

1. Was ist der Unterschied zwischen PAN & WPAN?

- PAN ist ein Zusammenschluss von in der Regel zwei Geräten.
- Auf PAN-Ebene erfolgt die Kopplung z.B. über FireWire oder USB.
- Beim WPAN über z.B. Bluetooth.
- Ein Bluetooth Netzwerk wird auch als *Piconet* bezeichnet.
- PANs & WPANs erstrecken sich nur über wenige Meter. Anwendung findet es z.B. in der Kopplung von zwischen Smartphone und Kopfhörer via Bluetooth.

2. Wie funktioniert ein Netzwerk?

- Das typische Netzwerk ist ein Client-Server-Netzwerk.
- Der Server, als zentrale Schnittstelle des Netzwerks, ist der "Dienstleistungsanbieter" und die Clients (die Klienten), sind somit seine "Kunden".
- In einem SOHO (Abk. für *Small Office, Home Office*) übernimmt der (*Internet*) Router die Aufgaben des Servers. Die heute üblichen Geräte bringen sehr viel Technik mit, und sind für diese Aufgaben auch vorgesehen.

3. Was ist eine Unidirektionale Kommunikation?

Unidirektional bedeutet "in eine Richtung". Bei der unidirektionalen Kommunikation oder Übertragung zwischen zwei Teilnehmern steht nur ein Kanal zur Verfügung, der nur in eine Richtung genutzt werden kann. Einen Rückkanal gibt es nicht.

4. Was ist ein Backbone?

Backbone ist eine Bezeichnung für die Hauptübertragungsstrecke in einem Netzwerk. Der Backbone verbindet in der Regel mehrere Netzknoten. Die Netzknoten sind die Zugangspunkte zum Backbone. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom Kernnetz oder Core Network.

Bei größeren Vernetzungen mit mehreren Netzwerkstrukturen bildet ein Backbone die Infrastruktur im Hintergrund. Zum Beispiel um lokale Netze und Hochleistungssysteme miteinander zu verbinden. Ein Backbone wird dabei redundant ausgelegt.

5. Bitte erläutern Sie den Standard IEEE802.11 Normalfamilie.

- Die **802** steht für den Februar (**2**) des Jahres **1980**, in dem das „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (**IEEE**) den einheitlichen WLAN-Standard veröffentlichte.
- **.11** ist eine Normenfamilie für WLAN-Netzwerke.
- Nun folgt der Buchstabe (**a, b, g, n, ac**) des WLAN-Standards, der Geschwindigkeit und Frequenz bestimmt.
- Zusammengefasst ergibt das: **IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax**

6. Welche Nachteile hat ein WLAN? Bitte nennen Sie mindestens 3.

- geringe Reichweite
- schwankende Datenrate
- Störanfälligkeit
- unzuverlässige Verbindungen
- verfügbare Bandbreite müssen sich alle Teilnehmer teilen
- generell unzuverlässiger und langsamer als vergleichbare kabelgebundene Techniken

7. Welche Vorteile hat ein WLAN?

- Vereinfacht den Netzzugang für mobile Endgeräte
- kann die Reichweite eines kabelgebundenen Netzwerks an schwer zugängliche Stellen erweitern
- Stationäre Geräte lassen sich bei Bedarf mit einer WLAN-Adapter für USB günstig nachrüsten
- In der Regel sind Aufwand und Kosten für ein WLAN niedriger als für ein kabelgebundenes Netzwerk
- WLAN bildet auch das Fundament für das Internet der Dinge und das Smart Home
- Wechselnde Arbeitsplätze oder in Besprechungsräumen.

8. Was ist WPAN (ausgeschrieben) und welche Verbindungsart verbirgt sich dahinter?

- PAN ist ein Zusammenschluss von in der Regel zwei Geräten.
- Auf PAN-Ebene erfolgt die Kopplung z.B. über FireWire oder USB.
- Beim WPAN = **Wireless Personal Area Network** über z.B. Bluetooth.
- Ein Bluetooth Netzwerk wird auch als **Piconet** bezeichnet.
- PANs & WPANs erstrecken sich nur über wenige Meter. Anwendung findet es meist in der Kopplung von zwischen Smartphone und Kopfhörer via Bluetooth.

9. Was ist ein Infrastruktur Netzwerk?

- Bei dem Infrastruktur-Netzwerk handelt es sich um Wlan, das mittels Access-Point (z.B. Wlan-Router), als zentraler Knotenpunkt, aufgebaut ist.
- Die Clients müssen sich in dem Netzwerk über ihre MAC-Adresse am Knotenpunkt anmelden und authentifizieren.
- In der Umsetzung ist es aufwendiger als ein Ad-hoc-Netzwerk.
- Der Vorteil bei diesem Netzwerk ist, dass es den Teilnehmern ermöglicht wird, auch auf Netzwerk-Ressourcen zugreifen zu können. Beispielsweise Drucker-, oder Datei-Freigaben.

10. Was ist ein Ad-hoc-Netzwerk?

- Ein Ad-hoc-Netzwerk ist eine direkte Funkverbindung, die sich spontan über Bluetooth oder WLAN, zwischen mindestens zwei mobilen Endgeräten, aufbauen lässt.
- Alle Teilnehmer des Funknetzes können gleichberechtigt miteinander kommunizieren, ohne Daten über einen Access-Point versenden zu müssen.
- Dem Ad-hoc-Netzwerk gegenüber steht ein WLAN-Netz im Infrastruktur-Modus, in das sich Endgeräte über mindestens eine Basisstation (z.B. WLAN-Router) anmelden müssen.

11. Was sind die Hauptaufgaben eines Netzwerks? Nennen Sie mindestens drei

- Datenaustausch mit anderen Teilnehmern
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen
- Zentrales Speichern und Sichern von Daten
- Teilen von Rechenleistung und Speicherkapazität
- Einfachere Verwaltung von Berechtigungen und Zuständigkeiten

12. Was bedeutet der Begriff Topologie?

Die Struktur des Netzwerks wird als Topologie bezeichnet. Bus, Ring und Stern sind typische Netzwerk-Topologien. Die Verbindungen innerhalb der Topologie erfolgt über Funk, Kupfer- oder Glasfaserkabel.

13. Was bedeutet Masquerading?

Masquerading bezeichnet das Verbergen ganzer Netze hinter einer einzigen IP-Adressen.

Masquerading findet man häufig bei SOHO-Umgebungen (SOHO -> Small Office, Home Office) die vom Internet-Provider nur eine IP-Adresse bekommen und hinter dieser sich verschiedene Endgeräte verbergen, die alle eine Verbindung in das Internet benötigen. Das bedeutet, mehrere interne Adressen werden über ein NAT-Verfahren auf eine externe Adresse gebündelt. Von der externen Seite sind die internen Rechner nicht direkt adressierbar, da von außen nur eine IP-Adresse sichtbar ist.

14. Erklären Sie die Begriffe Unicast, Multicast, Broadcast und Anycast.

- Unicast: Unicast-Adressen adressieren genau einen Host. Die Übertragung erfolgt von einem Host zu einem anderen Host.
- Multicast: Hinter einer Multicast-Adresse verbergen sich eine ganze Gruppe von Hosts. Die Übertragung erfolgt von einem Host an mehrere Hosts.
- Broadcast: Broadcast-Adressen adressieren alle Hosts. Die Übertragung erfolgt von einem Host an alle anderen Hosts.
- Anycast: Anycast-Adressen werden von mehreren Hosts in einem Netzwerk verwendet. Die Übertragung erfolgt von einem Host an einen Host aus einer Gruppe bzw. einem Verbund.

15. Was ist ein Schichtenmodell?

Mit einem Schichtenmodell, werden die jeweiligen Protokolle, Vermittlungsschichten und Übertragungswege dargestellt.